

Física FMJ 2026

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosmanLAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05
----	----	----	----	----

Sumário

1 FMJ 2026

2 Gabarito

1 FMJ 2026

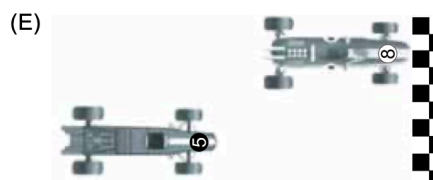
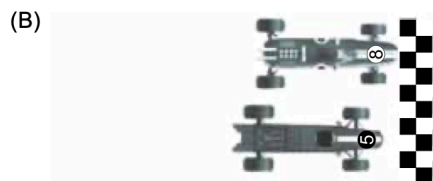
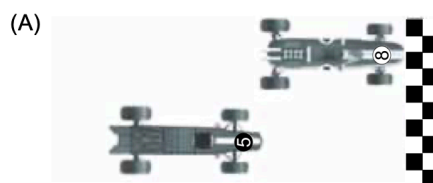
Exercício 1. (FMJ 2026) O fim de prova mais emocionante da história da Fórmula 1 aconteceu num dia 5 de setembro, em 1971, no Grande Prêmio da Itália, em Monza. Na ocasião, o inglês Peter Gethin conseguiu sua única vitória na categoria após superar Ronnie Peterson por apenas 0,01 s (na época, não havia cronometragem dos milésimos), com François Cevert, Mike Hailwood e Howden Ganley também cruzando a linha de chegada no mesmo segundo do vencedor.

(<https://ge.globo.com>)

Considerando que o comprimento dos carros de Fórmula 1 em 1971 era de 4,8 m e que, ao cruzarem a linha de chegada, os carros de Peter Gethin e Ronnie Peterson tinham velocidade de 60 m/s, a imagem que melhor representa as posições relativas desses dois carros junto à linha de chegada é:

1

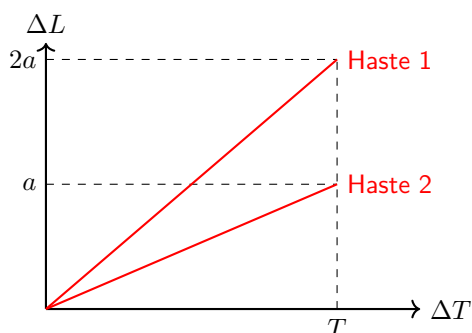
3



Exercício 2. (FMJ 2026) Uma moeda de R\$ 1,00, cuja massa é de 7,0 g, caiu em um aquário e submergiu até o fundo plano e horizontal desse aquário, onde permaneceu em repouso. Sendo a intensidade do empuxo que atua sobre essa moeda, quando submersa no aquário, igual a 0,011 N e considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 , a intensidade da força que o fundo do aquário exerce na moeda é de:

- (A) 0,081 N
- (B) 0,042 N
- (C) 0,059 N
- (D) 0,019 N
- (E) 0,004 N

Exercício 3. (FMJ 2026) O gráfico mostra a variação do comprimento de duas hastes, 1 e 2, feitas de um mesmo material, quando submetidas à mesma variação de temperatura.

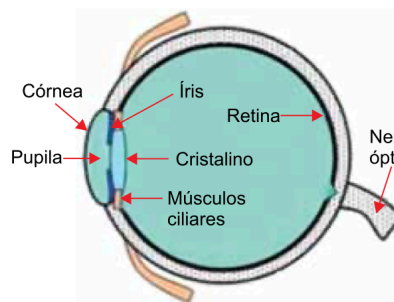


Considere que a variação do comprimento de uma haste é dada pelo produto da medida do seu comprimento inicial pelo coeficiente de dilatação térmica linear do material da haste e pela variação da temperatura a que é submetida. De acordo com o gráfico, conclui-se que:

- (A) o comprimento inicial da haste 1 era a metade do comprimento inicial da haste 2.
- (B) o coeficiente de dilatação linear da haste 1 é o dobro do coeficiente de dilatação linear da haste 2.
- (C) a temperatura inicial da haste 1 era a metade da temperatura inicial da haste 2.
- (D) a temperatura inicial da haste 1 era o dobro da temperatura inicial da haste 2.
- (E) o comprimento inicial da haste 1 era o dobro do comprimento inicial da haste 2.

Exercício 4. (FMJ 2026) O ser humano consegue enxergar nitidamente um objeto, quer ele esteja longe ou próximo de seus olhos, caso a imagem desse objeto se forme sobre a retina. Essa propriedade do olho é denominada **acomodação visual**.

A figura mostra, de forma simplificada, algumas estruturas do olho e, dentre elas, aquelas envolvidas na formação da imagem.

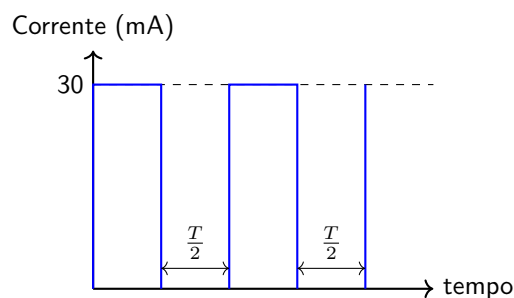


(www.schoolphysics.co.uk. Adaptado.)

No funcionamento do olho humano, a imagem pode ser deslocada para que se forme sobre a retina em virtude da:

- (A) mudança da curvatura da córnea, que é obtida pela ação dos músculos ciliares, alterando a distância focal.
- (B) alteração do índice de refração da córnea, motivada por reações químicas que nela ocorrem, alterando a distância focal.
- (C) mudança do diâmetro da pupila, que ocorre pela ação dos músculos sobre a íris, alterando a distância focal.
- (D) variação da distância do cristalino à retina, que é obtida pela ação dos músculos ciliares.
- (E) mudança da forma do cristalino, que é obtida pela ação dos músculos ciliares, alterando a distância focal.

Exercício 5. (FMJ 2026) A figura mostra a variação da corrente elétrica que se estabelece em um resistor, a qual consiste de uma onda de pulsos de frequência 50 Hz e período T .



A carga elétrica que atravessa esse resistor em 1,0 min, devido a essa corrente, é igual a:

- (A) 0,60 C (B) 1,10 C (C) 1,50 C (D) 0,90 C (E) 1,80 C

2 Gabarito

Solução 1. (B)

A diferença de tempo entre os carros é de 0,01 s, e ambos cruzam a linha de chegada com velocidade de 60 m/s. A separação entre eles pode ser determinada por:

$$d = v \Delta t = 60 \times 0,01 = 0,6 \text{ m}$$

Sabendo que o comprimento de cada carro é $D = 4,8 \text{ m}$, temos:

$$\frac{d}{D} = \frac{0,6}{4,8} = \frac{1}{8}$$

Portanto, a distância entre os dois carros corresponde a um oitavo do comprimento de um carro, ou seja:

$$d = \frac{D}{8}$$

Solução 2. (C)

Para que a moeda permaneça em equilíbrio no fundo do aquário, as forças verticais devem se compensar. Assim, temos $F_N + E = P$.

Logo, a força normal exercida pelo fundo é $F_N = P - E = mg - E$.

Substituindo os valores numéricos: $F_N = 7,0 \times 10^{-3} \times 10 - 0,011$.

Efetuando o cálculo: $F_N = 0,070 - 0,011 = 0,059 \text{ N}$.

Portanto, a intensidade da força que o fundo do aquário exerce sobre a moeda é $F_N = 0,059 \text{ N}$.

Solução 3. (E)

A dilatação linear de uma haste é dada por $\Delta L = L_0 \alpha \Delta T$.

Pelo gráfico, observa-se que a variação de comprimento da haste 1 é o dobro da variação da haste 2, ou seja: $\Delta L_1 = 2 \Delta L_2$.

Substituindo a expressão da dilatação para cada haste: $L_{01} \alpha_1 \Delta T = 2 L_{02} \alpha_2 \Delta T$.

Simplificando o fator ΔT , obtemos: $L_{01} \alpha_1 = 2 L_{02} \alpha_2$.

Como ambas as hastes são feitas do mesmo material, tem-se $\alpha_1 = \alpha_2$, portanto: $L_{01} = 2 L_{02}$.

Assim, o comprimento inicial da haste 1 é o dobro do comprimento inicial da haste 2.

Solução 4. (E)

Para que a imagem de um objeto se forme exatamente sobre a retina, o olho precisa ajustar sua distância focal. Esse ajuste é realizado pela ação dos **músculos ciliares**, que modificam os raios de curvatura do **cristalino**, alterando assim sua forma e, consequentemente, sua distância focal. Esse processo é denominado **acomodação visual**.

Solução 5. (D)

A carga elétrica total é calculada pela expressão $Q = i \Delta t$.

Durante o intervalo de 1,0 min = 60 s, a corrente atua apenas na metade do tempo, ou seja, por 30 s.

Substituindo os valores: $Q = 30 \times 10^{-3} \times 30$.

Assim: $Q = 0,90 \text{ C}$.